

DOCUMENTACION EJERCICIO 1:

Explicación de la implementación:

El sistema se desarrolló completamente en Bash usando archivos de texto como almacenamiento. Lo primero que resolvimos fue la parte de usuarios, porque toda la aplicación depende de que haya alguien logueado. Para eso manejamos un archivo usuarios.txt donde cada línea guarda usuario:contraseña. Cuando arranca el programa se verifica si ese archivo existe y, si no, se crea y se agrega automáticamente el usuario "admin" con contraseña "admin". Eso lo hicimos para cumplir la consigna y asegurarnos de que siempre exista al menos un usuario para entrar.

El login lo implementamos pidiendo usuario y contraseña y validándolo con grep -qx, que nos permite exigir coincidencia exacta de la línea completa. Le pusimos un límite de tres intentos para evitar un bucle infinito. También incluimos funciones para crear usuarios nuevos y para cambiar la contraseña del usuario actual, reescribiendo su entrada en el archivo. El logout simplemente vuelve al menú de login.

Para los productos usamos un archivo productos.txt, porque era la forma más simple de mantener persistencia sin tener que usar estructuras más complejas. Cada producto lo guardamos en una línea con todos sus datos separados por guiones. El código del producto se genera automáticamente tomando las primeras tres letras del tipo en mayúsculas, porque así lo pedía la consigna. Validamos que cantidad y precio sean números, y agregamos exactamente el formato de salida que se pide.

Para vender, primero listamos todos los productos numerados dinámicamente. El usuario elige el número del producto y la cantidad que quiere. Antes de descontar el stock, verificamos que no se pase de la cantidad disponible. Para actualizar el inventario tuvimos que usar un archivo temporal, porque editar una línea puntual en Bash es complicado; así que reescribimos el archivo entero, modificando solo el producto afectado. Esto lo hicimos así para evitar errores y asegurarnos de que el stock quede consistente.

El filtro de productos simplemente usa grep: si el usuario ingresa un tipo, mostramos solo los productos que coinciden; si deja vacío, mostramos todo. Para el reporte CSV creamos una carpeta Datos si no existe y generamos datos.csv ahí. Lo llenamos recorriendo los productos y transformando el formato con comas para que sea compatible con Excel o cualquier herramienta. Optamos por hacer esto de forma directa sin procesamientos complicados.

En general, organizamos el código en funciones para que fuera más fácil de leer y modificar (por ejemplo, func_login, menu, crearProducto, venderProducto, etc.). Elegimos soluciones simples y robustas teniendo en cuenta las limitaciones del Bash, y priorizamos claridad antes que optimizaciones innecesarias.

Ejemplo de uso del sistema:

Un flujo típico sería iniciar el programa y loguearse con el usuario admin. Desde el menú principal se puede crear un producto, por ejemplo una pintura Layer "Rojo" con cantidad 50 y precio 400. Al guardarla queda en el archivo con el formato:

LAY - contrast – rojo - Breve descripción - 50 - 400.

Luego, si se selecciona la opción de vender, el sistema muestra la lista numerada, el usuario elige el producto "1" y compra 3 unidades. El sistema verifica el stock, descuenta la cantidad y muestra el resumen de la compra. Finalmente, si se elige generar el CSV, el archivo aparece en la carpeta Datos con toda la información lista para importar.